

离散数学课堂测试 3

1. (36分) 判断题, 其中(1)(3)(7)写出判断理由

- (1) 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个有限含么半群, 若运算 $*$ 满足消去律, 则 $\langle S, * \rangle$ 是一个群。
- (2) 含么半群的子半群一定是含么半群。
- (3) 设 a 是群 $\langle G, * \rangle$ 的幂等元, 则 a 一定是么元。
- (4) 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 则 G 中必有二阶元素。
- (5) 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, $|G|=n$, 设 $x \in G$, 若 $x^m = e$, $m \in \mathbb{I}$, 则 $m \mid n$ 。
- (6) 设 $\langle N_m, +_m, \times_m \rangle$ 是环, 当 m 为素数时, $\langle N_m, +_m, \times_m \rangle$ 是除环。
- (7) 有限群中阶数大于 2 的元素个数必定是偶数。
- (8) $G = \{1, 3, 4, 5, 9\}$, 则 $\langle G, \times_{11} \rangle$ 与 $\langle N_5, +_5 \rangle$ 同构。
- (9) 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, $|G|=6$, 则它一定没有 4 阶子群。
- (10) $\langle H_1, * \rangle$ 和 $\langle H_2, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\langle H_1 \cup H_2, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。
- (11) 已知环 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 的 $\langle R, \oplus \rangle$ 为循环群, 则 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 为交换环。
- (12) 设 $\langle F, \oplus, \otimes \rangle$ 是域, $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 是 $\langle F, \oplus, \otimes \rangle$ 的子环, 则 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 是整环。

2. (12分) 填空题

- (1) 设 a 是 10 阶群的生成元, 则 a^3 和 a^4 是几阶元素?
- (2) 设 $\langle N_5, +_5 \rangle$ 是群, 其中 $[4]_5$ 的阶是多少?
- (3) 设 $\langle G, * \rangle$ 是循环群, $|G|=4$, 则该群中有几个生成元?
- (4) 写出 Klein-4 群的所有子群。

3. (21分) 证明: 设 $\langle G, * \rangle$ 是交换群, e 是 $*$ 的么元, $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 定义 G 上的二元关系 R 如下: $\forall x, y \in G, (x, y) \in R \Leftrightarrow (\exists a \in S) (x * a = a^{-1} * y)$

- (1) (12%) R 是 G 上的等价关系。
- (2) (9%) 设 $\langle G, * \rangle = \langle N_6, +_6 \rangle$, $S = \{[0]_6, [2]_6, [4]_6\}$, 求出 R 的等价类 $[[1]_6]_R$ 。

4. (25分) 已知 $\langle S_1, \oplus, \otimes \rangle$ 和 $\langle S_2, \oplus, \otimes \rangle$ 是环 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 的两个子环。

- (1) (14%) 证明 $\langle S_1 \cap S_2, \oplus, \otimes \rangle$ 也是环 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 的一个子环。
- (2) (5%) $\langle S_1 \cup S_2, \oplus, \otimes \rangle$ 是环 $\langle R, \oplus, \otimes \rangle$ 的一个子环吗? 请给出理由。
- (3) (6%) 如果 $\langle S_1, \oplus, \otimes \rangle$ 和 $\langle S_2, \oplus, \otimes \rangle$ 都是无零因子环, 那么 $\langle S_1 \cap S_2, \oplus, \otimes \rangle$ 一定是无零因子环吗? 请阐述理由。

5. (6分) 证明 (下面题目二选一)

- (1) 证明: 循环群的子群是循环群。
- (2) 证明: 素数阶的群是循环群。